

Teorema de Pitágoras (8.º ano)

Exercícios de Provas Nacionais e Testes Intermédios

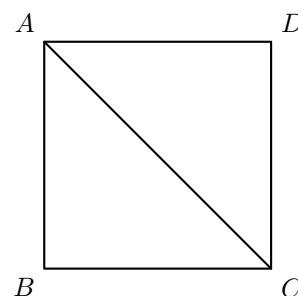


1. Na figura ao lado, está representado o quadrado $[ABCD]$.

Fixada uma unidade de medida, sabe-se que a área do quadrado $[ABCD]$ é igual a 49.

Assinala a opção que apresenta $\overline{AC}$.

- (A) $\sqrt{28}$ (B) $\sqrt{98}$ (C) 7 (D) 14



Prova ensaio 9.º ano – 2025

2. Na figura seguinte, está representada uma circunferência de centro no ponto O .

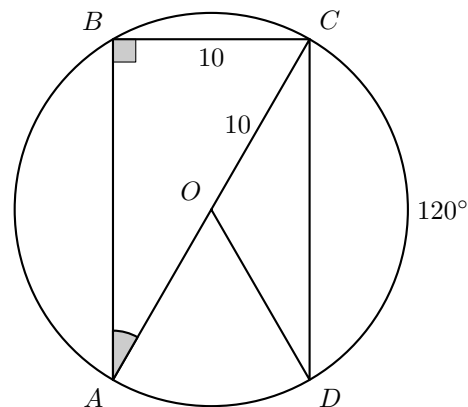
Fixada uma unidade de medida, sabe-se que:

- os pontos A , B , C e D pertencem à circunferência;
- o triângulo $[ABC]$ é retângulo em B e está inscrito na circunferência;
- a amplitude do arco CD é 120° ;
- $\overline{OC} = \overline{BC} = 10$;
- as cordas $[AB]$ e $[CD]$ são paralelas e iguais.

A figura não está desenhada à escala.

Calcula $\overline{AB}$, utilizando o teorema de Pitágoras.

Apresenta todos os cálculos que efetuares e, ainda, o resultado arredondado às centésimas.



Prova Final 3.º Ciclo – 2024, 2.ª fase

3. Na figura seguinte, está representada uma circunferência de centro no ponto O .

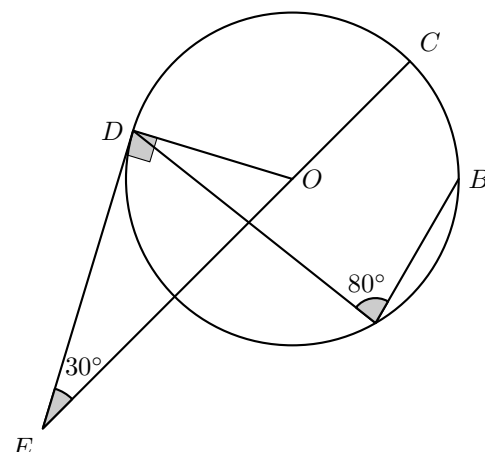
Fixada uma unidade de medida, sabe-se que::

- os pontos A, B, C, D e F pertencem à circunferência;
- o ponto F pertence à reta CE ;
- $[CF]$ é um diâmetro da circunferência;
- o triângulo $[ODE]$ é retângulo em D ;
- $\widehat{OED} = 30^\circ$;
- $\widehat{BAD} = 80^\circ$;
- $\overline{OD} = 6$;
- $\overline{OE} = 12$.

A figura não está desenhada à escala.

Calcula $\overline{DE}$, utilizando o teorema de Pitágoras.

Apresenta todos os cálculos que efetuares e, ainda, o resultado arredondado às décimas.



Prova Final 3.º Ciclo – 2024, 1.ª fase

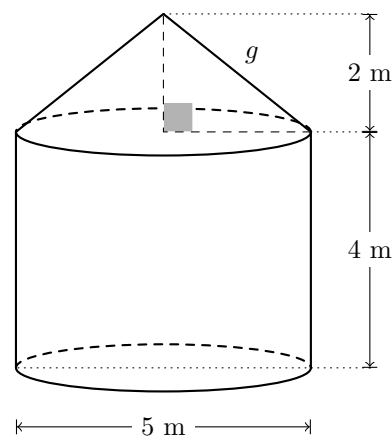
4. Na figura seguinte, à esquerda, está uma fotografia de uma casa castreja da Idade do Ferro, situada na Citânia de Briteiros.

A figura da direita representa um modelo geométrico dessa casa. Este modelo é um sólido que pode ser decomposto num cilindro reto e num cone reto.

Sabe-se que:

- a base superior do cilindro coincide com a base do cone;
- as bases do cilindro e a base do cone têm 5 metros de diâmetro;
- o cilindro tem 4 metros de altura;
- o cone tem 2 metros de altura.

O modelo não está desenhado à escala.



Calcula a geratriz, g , do cone, utilizando o teorema de Pitágoras.

Apresenta o resultado em metros, arredondado às décimas. Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2023, Época especial



5. Na figura seguinte, está representado o logótipo do clube desportivo Boa Forma.

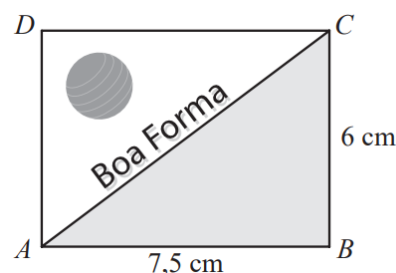
Relativamente à figura, sabe-se que:

- $[ABCD]$ é um retângulo;
- $\overline{AB} = 7,5$ cm e $\overline{BC} = 6$ cm.

A figura não está desenhada à escala.

Calcula $\overline{AC}$, utilizando o teorema de Pitágoras.

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.



Prova Final 3.º Ciclo – 2023, 2.ª fase

6. Na figura seguinte, está representado um modelo de uma tenda de campismo, montada numa superfície plana, com os cabos de suporte que a fixam a essa superfície.

No modelo, o prisma triangular reto $[ABCDEF]$ representa a tenda, o triângulo $[ABC]$ representa a entrada da tenda, o segmento de reta $[CP]$ representa um dos cabos de suporte, e o ponto P representa o local da superfície onde a estaca fixa esse cabo.

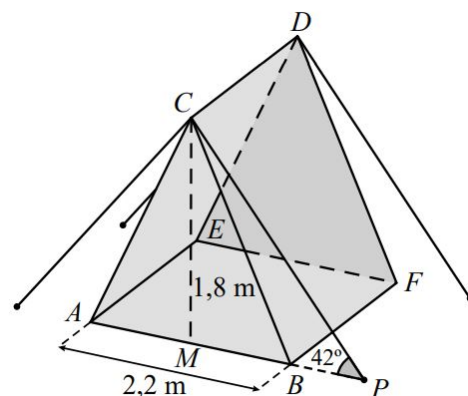
Relativamente ao modelo, sabe-se que:

- o triângulo $[ABC]$ é isósceles e $\overline{AC} = \overline{BC}$;
- M é o ponto médio de $[AB]$ e P pertence à reta AB ;
- $\overline{AB} = 2,2$ m e $\overline{CM} = 1,8$ m ;
- $\angle CPM = 42^\circ$.

O modelo não está desenhado à escala.

Calcula $\overline{BC}$, utilizando o teorema de Pitágoras.

Apresenta o resultado em metros, arredondado às unidades.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

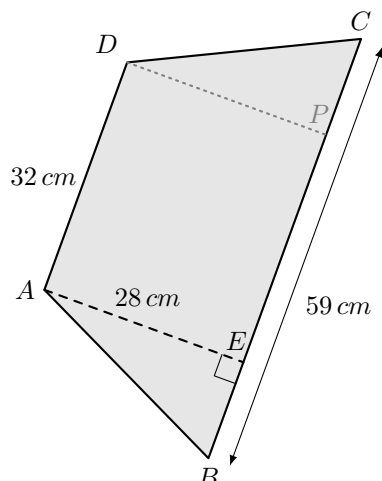


Prova Final 3.º Ciclo – 2023, 1.ª fase



7. A figura ao lado é uma fotografia da fachada do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), situado na frente ribeirinha da zona histórica de Belém, em Lisboa.

Na figura abaixo, está representado um esquema, que não está desenhado à escala, de um dos azulejos da fachada do museu.



Relativamente ao esquema, sabe-se que:

- $[ABCD]$ é um trapézio;
- $\overline{AB} = \overline{CD}$;
- $\overline{AD} = 32$ cm e $\overline{BC} = 59$ cm
- a altura do trapézio, $\overline{AE}$, é igual a 28 cm.

Qual é o comprimento do segmento de reta $[AB]$?

Mostra como chegaste à tua resposta e apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas.

Prova de Aferição 8.º ano - 2023

8. Na figura ao lado, está representada uma circunferência de centro O . Os pontos A , B , C e D pertencem à circunferência.

Sabe-se que:

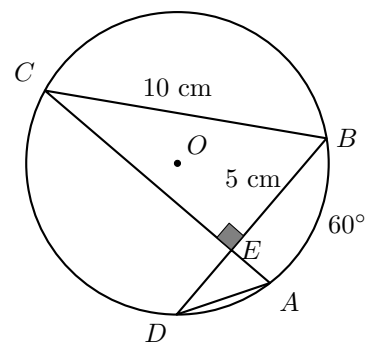
- o ponto E é o ponto de intersecção das cordas $[AC]$ e $[BD]$;
- o triângulo $[CEB]$ é retângulo em E ;
- $\overline{BE} = 5$ cm e $\overline{BC} = 10$ cm ;
- $\widehat{AB} = 60^\circ$.

A figura não está desenhada à escala.

Determina $\overline{CE}$, utilizando o teorema de Pitágoras.

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.



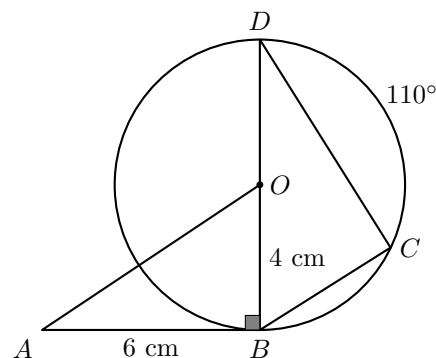
Prova Final 3.º Ciclo – 2022, 2.ª fase



9. Na figura ao lado, está representada uma circunferência de centro no ponto O . Os pontos B , C e D pertencem à circunferência e o ponto A é exterior à circunferência.

Sabe-se que:

- o segmento de reta $[BD]$ é um diâmetro da circunferência;
- o triângulo $[ABO]$ é retângulo em B ;
- $\widehat{CD} = 110^\circ$;
- $\overline{AB} = 6 \text{ cm}$ e $\overline{BO} = 4 \text{ cm}$.



A figura não está desenhada à escala.

Determina $\overline{AO}$, utilizando o teorema de Pitágoras.

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

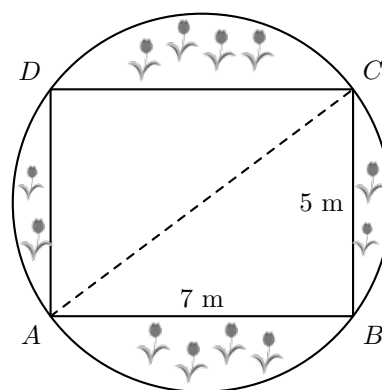
Prova Final 3.º Ciclo – 2022, 1.ª fase

10. Na figura ao lado, está representado o círculo de diâmetro $[AC]$, modelo de um canteiro de um jardim. Nesse canteiro, foram plantadas tulipas, exceto na zona representada pelo retângulo $[ABCD]$, cujos vértices pertencem à circunferência que delimita o círculo.

Sabe-se que $\overline{AB} = 7 \text{ m}$ e $\overline{BC} = 5 \text{ m}$.

A figura não está desenhada à escala.

Qual é a área da zona do canteiro onde foram plantadas tulipas?



Apresenta o resultado, em metros quadrados, arredondado às unidades. Se procederes a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserva, pelo menos, duas casas decimais.
Mostra como chegaste à tua resposta.

Instrumento de Aferição Amostral, 8.º ano - 2021

11. Na figura seguinte, está representado o trapézio $[ABCD]$ retângulo no vértice A e de bases $[AB]$ e $[DC]$.

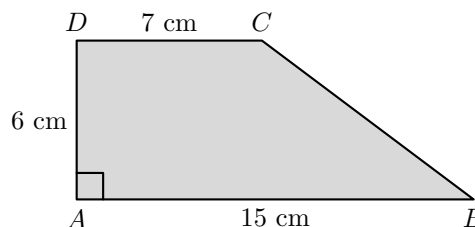
Sabe-se que:

- $\overline{AB} = 15 \text{ cm}$;
- $\overline{DC} = 7 \text{ cm}$;
- $\overline{AD} = 6 \text{ cm}$.

A figura não está desenhada à escala.

Determina o valor exato de $\overline{BC}$.

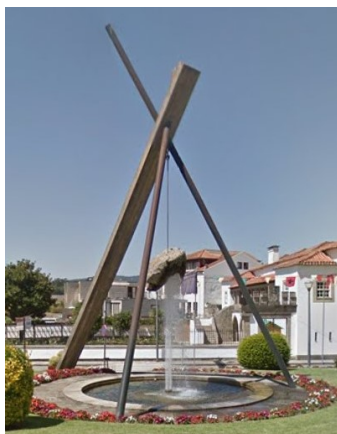
Apresenta o resultado em centímetros.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.



Instrumento de Aferição Amostral, 8.º ano - 2021



12. A figura ao lado é uma fotografia da escultura Esforço, que se encontra em Vila Nova de Cerveira, do escultor português José Rodrigues. Esta escultura é constituída por um tripé no qual se suspende, por um fio, sobre um lago, uma peça de pedra.



A figura da direita apresenta um modelo geométrico que ilustra a escultura.

Relativamente ao modelo geométrico, sabe-se que:

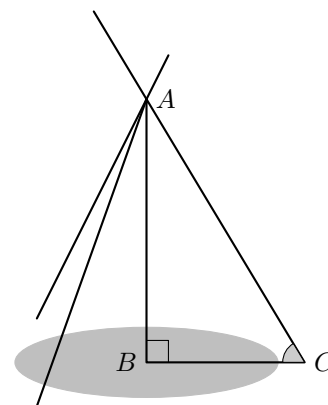
- o ponto A representa a ligação entre os elementos do tripé;
- o ponto C é o ponto de contacto de um desses elementos com o solo;
- o triângulo $[ABC]$ é retângulo em B ;
- $\overline{AC} = 7$ m e $\overline{AB} = 6$ m

O modelo geométrico não está desenhado à escala.

Determina $\overline{BC}$, utilizando o teorema de Pitágoras.

Apresenta o resultado em metros, arredondado às décimas.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.



13. Uma cisterna tem a forma de um sólido que pode ser decomposto num cilindro e em duas semiesferas, como se vê na figura ao lado.

De acordo com a figura:

- o comprimento da cisterna é 6,4 m;
- o diâmetro da base do cilindro é 2,4 m;
- as bases do cilindro e as semiesferas têm o mesmo diâmetro.

A figura não está desenhada à escala.

A cisterna é colocada sobre a plataforma do reboque de um camião.

Essa plataforma tem a forma de um retângulo com largura igual ao diâmetro da base do cilindro e comprimento igual ao da cisterna.

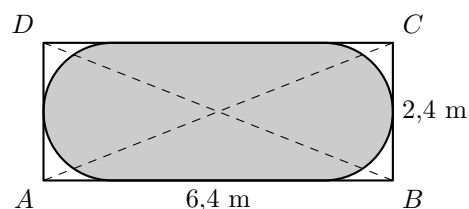
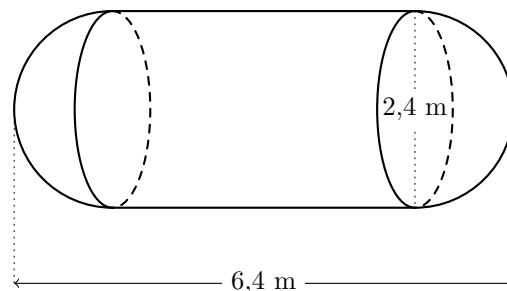
Para sustentar a cisterna, a plataforma do camião foi reforçada com duas barras metálicas, coincidindo com as suas diagonais, representadas na figura ao lado por $[AC]$ e $[BD]$.

A figura não está desenhada à escala.

Determina o comprimento da barra representada por $[AC]$.

Apresenta o resultado, em metros, arredondado às décimas.

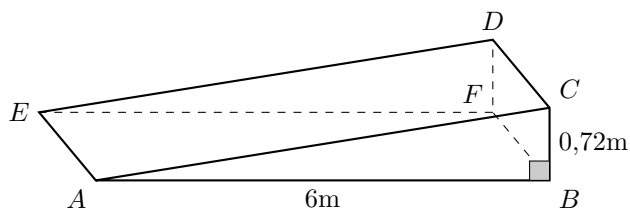
Apresenta todos os cálculos que efetuares.



Prova Final 3.º Ciclo – 2019, 2.ª fase

14. Numa praia, existe uma rampa de acesso ao areal, como a que se apresenta na figura seguinte, à esquerda.

Na figura da direita, está representado o prisma triangular reto $[ABCDEF]$, que é um esquema dessa rampa.



Relativamente ao esquema, sabe-se que:

- $\hat{ABC} = 90^\circ$
- $\overline{AB} = 6\text{m}$ e $\overline{BC} = 0,72\text{m}$

O esquema não está desenhado à escala.

Determina o comprimento da rampa, ou seja, $\overline{AC}$.

Apresenta o resultado em metros, arredondado às centésimas.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo – 2019, 1.ª fase



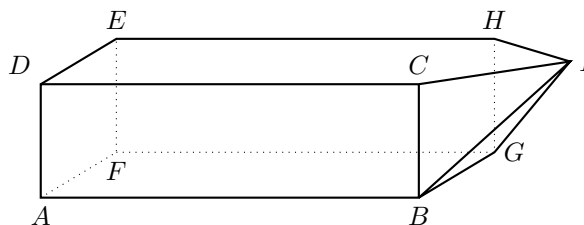
15. No transporte marítimo de gás, usam-se, frequentemente, navios com tanques esféricos.

Na figura seguinte, à direita, está representado, em esquema, o casco de um desses navios.

Este esquema é composto pelo paralelepípedo retângulo $[ABCDEFGH]$ e pela pirâmide retangular irregular $[BCHGI]$, cujo vértice I pertence ao plano que contém a face $[CDEH]$ do paralelepípedo retângulo.



Navio de transporte de gás



Admite que $\overline{AB} = 10$ cm e $\overline{AD} = 3$ cm.

Determina $\overline{BD}$.

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo – 2018, Época especial



16. A Casa das Histórias Paula Rego é um museu de arte localizado em Cascais.

Na figura ao lado, em baixo, representa-se, em esquema, uma das partes desse edifício.

No esquema, estão representados o prisma reto de bases quadradas $[ABCDEFGH]$ e o tronco de pirâmide $[EFGHIJKL]$, da pirâmide reta de base quadrada $[EFGHV]$. As faces $[EFGH]$ e $[IJKL]$, do tronco de pirâmide, são paralelas.

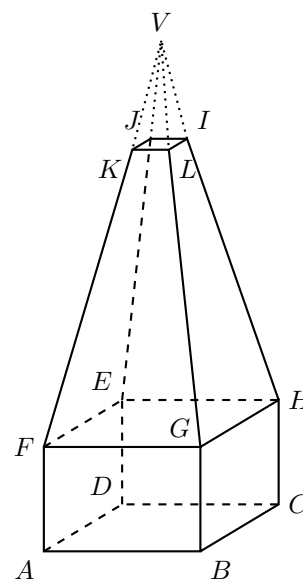
Relativamente ao esquema, admite que:

- $\overline{BC} = 9$ cm, $\overline{CH} = 6$ cm e $\overline{KL} = 3$ cm;
- a altura da pirâmide $[EFGHV]$ é 24 cm;
- a distância entre os planos $[EFG]$ e $[JKL]$ é 16 cm.

Determina $\overline{BH}$.

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

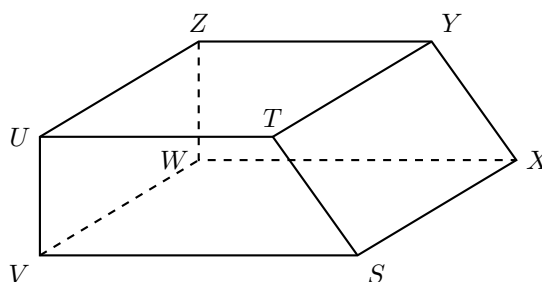


Prova Final 3.º Ciclo – 2018, 2.ª fase

17. Na figura seguinte, está representado o prisma reto $[STUVWXYZ]$, que é o esquema da secção inclinada de uma cama articulada. As bases do prisma são trapézios.

Relativamente ao prisma, sabe-se que:

- $[STUV]$ é um trapézio de bases $[VS]$ e $[UT]$, retângulo no vértice V
- $[SXWV]$ é um quadrado cujos lados têm 15 cm de comprimento;
- $\overline{UV} = 7$ cm.



Determina $\overline{US}$.

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo – 2018, 1.ª fase

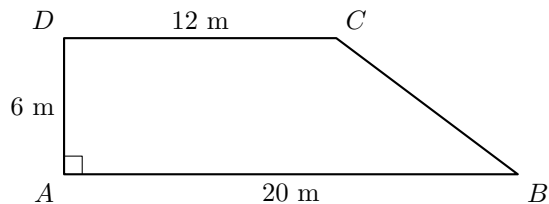


18. Uma horta plana tem a forma de um trapézio retângulo.

O trapézio $[ABCD]$ da figura seguinte, de bases $[AB]$ e $[DC]$, retângulo em A , é um esquema da horta.

Sabe-se que:

- $\overline{AB} = 20$ m;
- $\overline{DC} = 12$ m;
- $\overline{AD} = 6$ m.



A horta vai ser delimitada por uma rede.

Determina o comprimento da rede.

Apresenta o resultado em metros.

Mostra como chegaste à tua resposta.

Prova de Aferição 8.º ano - 2018

19. Na figura seguinte, está representado o triângulo $[ABC]$, retângulo em C .

Sabe-se que:

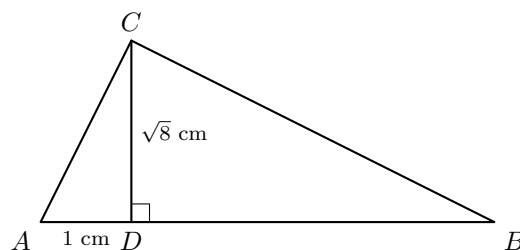
- $[CD]$ é a altura do triângulo $[ABC]$ relativa ao lado $[AB]$;
- $\overline{AD} = 1$ cm;
- $\overline{CD} = \sqrt{8}$ cm.

A figura não está desenhada à escala.

Determina $\overline{AC}$.

Apresenta o valor pedido em centímetros.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.



Prova Final 3.º Ciclo – 2017, Época especial

20. Os catetos de um triângulo retângulo medem 48 cm e 62 cm.

Determina o comprimento da hipotenusa desse triângulo.

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às centésimas.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo – 2017, 2.ª fase



21. Na figura seguinte, estão representados o prisma reto $[ABCDEFGH]$ de bases quadradas $[ABCD]$ e $[FGHE]$ e as pirâmides triangulares $[AFGE]$ e $[ASTR]$, cujas bases $[FGE]$ e $[STR]$ estão contidas em planos paralelos.

Os vértices S , T e R da pirâmide $[ASTR]$ pertencem, respetivamente, às arestas $[AF]$, $[AG]$ e $[AE]$ da pirâmide $[AFGE]$.

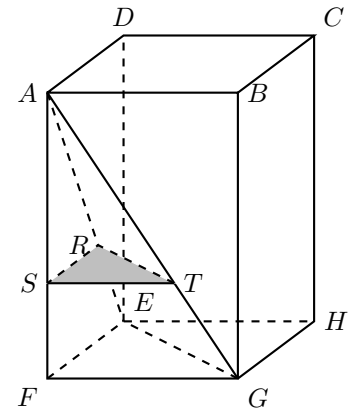
Considera que:

- $\overline{AS} = 6$ cm
- $\overline{ST} = 4$ cm
- $\overline{AF} = 9$ cm

A figura não está desenhada à escala.

Determina $\overline{AT}$.

Apresenta o valor pedido em centímetros, arredondado às décimas.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.



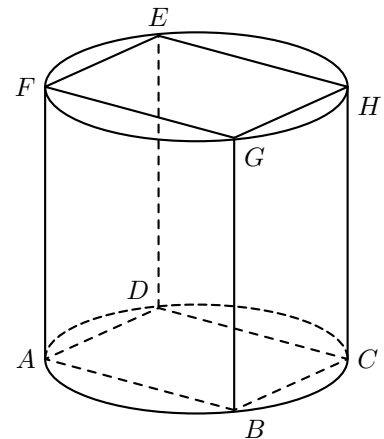
Prova Final 3.º Ciclo – 2017, 1.ª fase

22. Na figura ao lado, estão representados um cilindro e um prisma quadrangular regular $[ABCDEFGH]$ de bases $[ABCD]$ e $[EFGH]$, inscritas nas bases do cilindro. A altura do cilindro é igual a 5,3 cm e o raio da sua base é igual a 3 cm.
A figura não está desenhada à escala.

Determina o volume do prisma.

Apresenta o resultado em centímetros cúbicos, arredondado às unidades.

Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, duas casas decimais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.



Prova Final 3.º Ciclo – 2016, 2.ª fase

23. Na figura seguinte, estão representados o triângulo escaleno $[LMN]$, as semirretas $\dot{MO}$ e $\dot{NO}$, bissetrizes dos ângulos LMN e MNL , respetivamente, e a circunferência inscrita no triângulo LMN .

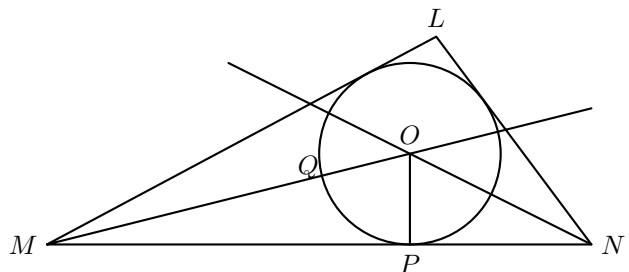
Sabe-se que:

- a reta MN é tangente à circunferência no ponto P ;
- o ponto Q é a intersecção do segmento de reta $[MO]$ com a circunferência.

Admite que $\overline{OP} = \sqrt{3}$ e que $\overline{PN} = 3$.

Determina o valor exato de $\overline{ON}$.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.



Prova Final 3.º Ciclo – 2016, 1.ª fase



24. Na figura ao lado, está representado um triângulo $[ABC]$, retângulo em A

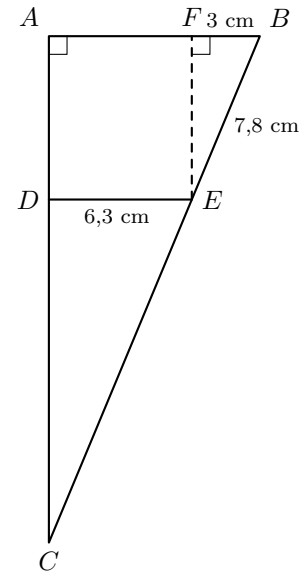
Sabe-se que:

- o ponto D pertence ao segmento de reta $[AC]$, o ponto E pertence ao segmento de reta $[BC]$ e o ponto F pertence ao segmento de reta $[AB]$
- os segmentos de reta $[DE]$ e $[AB]$ são paralelos;
- $\overline{DE} = 6,3$ cm
- $\overline{BE} = 7,8$ cm
- $\overline{FB} = 3$ cm
- $\widehat{EFB} = 90^\circ$

Determina o valor exato de $\overline{EF}$

Apresenta o resultado em centímetros.

Mostra como chegaste à tua resposta.



Prova de Aferição 8.º ano - 2016

25. Na figura ao lado, estão representados uma circunferência de centro no ponto C e os pontos T , P , A , M e B .
A figura não está desenhada à escala.

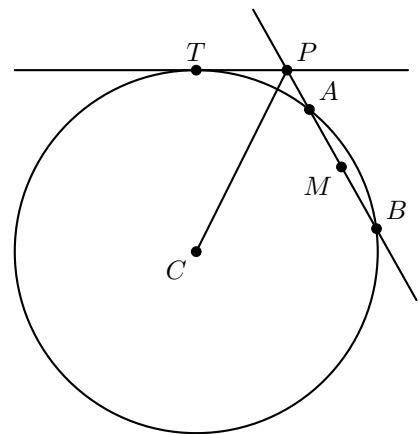
Sabe-se que:

- os pontos T , A e B pertencem à circunferência;
- M é o ponto médio da corda $[AB]$
- a reta tangente à circunferência no ponto T intersecta a reta AB no ponto P
- $\overline{PB} = 8$
- $\overline{PA} = 2$
- $\overline{PT} = 4$
- $\overline{CT} = 9,2$

Determina $\overline{CP}$

Apresenta o resultado arredondado às unidades.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.



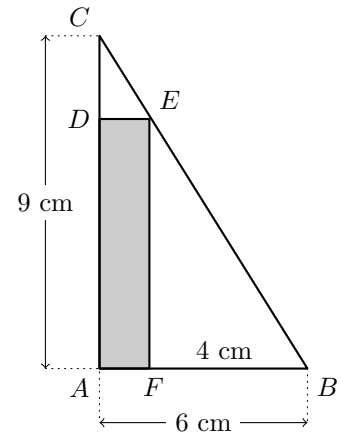
Prova Final 3.º Ciclo – 2015, Época especial



26. Na figura ao lado, está representado o triângulo $[ABC]$, retângulo em A . A figura não está desenhada à escala.

Sabe-se que:

- o ponto F pertence ao segmento de reta $[AB]$
- o ponto E pertence ao segmento de reta $[BC]$
- o quadrilátero $[AFED]$ é um retângulo;
- $\overline{AB} = 6$ cm
- $\overline{AC} = 9$ cm
- $\overline{FB} = 4$ cm



Qual é o comprimento, em centímetros, do segmento de reta $[BC]$?

- (A) $\sqrt{114}$ cm (B) $\sqrt{117}$ cm (C) $\sqrt{120}$ cm (D) $\sqrt{123}$ cm

Prova Final 3.º Ciclo – 2015, 2.ª fase

27. Na figura seguinte, estão representadas duas circunferências com centro no ponto O , uma de raio $\overline{OA}$ e outra de raio $\overline{OB}$.

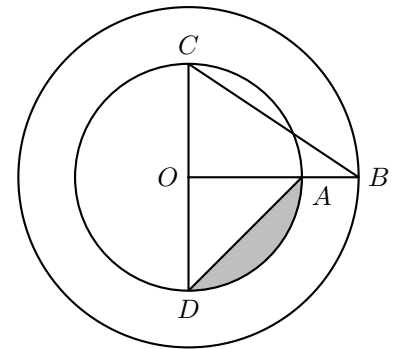
Sabe-se que:

- o ponto A pertence ao segmento de reta $[OB]$
- o segmento de reta $[CD]$ é um diâmetro da circunferência de raio $\overline{OA}$
- o segmento de reta $[CD]$ é perpendicular ao segmento de reta $[OB]$
- $\overline{OA} = 2$ cm
- $\overline{OB} = 3$ cm

A figura não está desenhada à escala.

Qual é a medida do comprimento, em centímetros, do segmento de reta $[BC]$?

- (A) $\sqrt{13}$ (B) $\sqrt{12}$ (C) $\sqrt{11}$ (D) $\sqrt{10}$



Prova Final 3.º Ciclo – 2014, 2.ª chamada



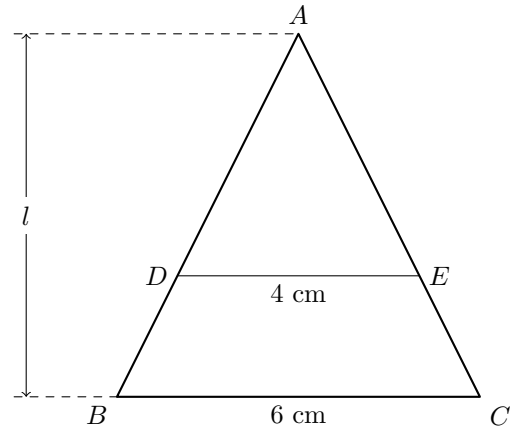
28. Relativamente à figura ao lado, sabe-se que:

- o triângulo $[ABC]$ é isósceles, com $\overline{AB} = \overline{AC}$
- os pontos D e E pertencem aos segmentos de reta $[AB]$ e $[AC]$, respetivamente
- o triângulo $[ADE]$ é semelhante ao triângulo $[ABC]$
- $\overline{DE} = 4$ cm
- $\overline{BC} = 6$ cm
- l é a altura do triângulo $[ABC]$ relativa à base $[BC]$

A figura não está desenhada à escala.

Também se sabe que $\overline{AB} = 7$ cm

Qual é o valor de l , em centímetros?



- (A) $\sqrt{30}$ (B) $\sqrt{35}$ (C) $\sqrt{40}$ (D) $\sqrt{45}$

Prova Final 3.º Ciclo – 2014, 1.ª chamada

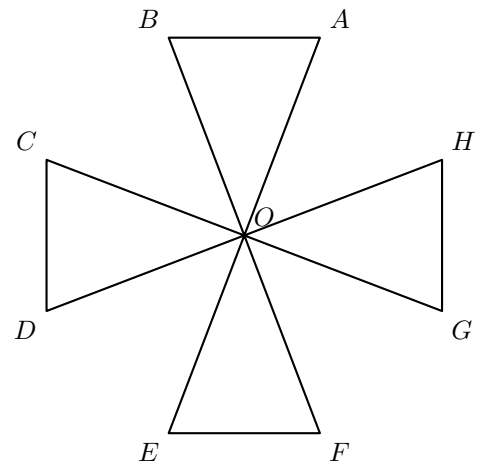
29. A figura da esquerda, é uma fotografia de um moinho de vento de tipo mediterrânico, grupo ao qual pertence a maioria dos moinhos de vento portugueses.

Na figura da direita, está representado um esquema das velas de um moinho de vento.

Sabe-se que:

- os triângulos $[ABO]$, $[CDO]$, $[EFO]$ e $[GHO]$ são geometricamente iguais
- $\overline{EF} = 5$ m
- $\overline{OE} = \overline{OF} = 7$ m

O esquema não está desenhado à escala.



Determina a área do triângulo $[EFO]$

Apresenta o resultado em m^2 , arredondado às unidades.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, duas casas decimais.

Teste Intermédio 9.º ano – 21.03.2014



30. O quadrilátero $[ABCD]$, representado na figura seguinte, é um trapézio retângulo.

Sabe-se que:

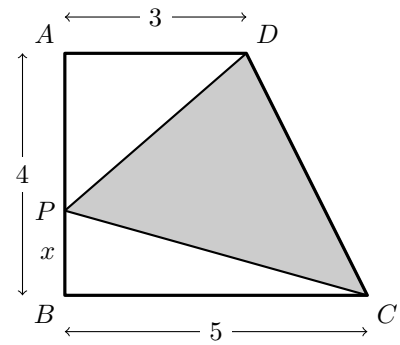
- $\overline{AD} = 3$
- $\overline{AB} = 4$
- $\overline{BC} = 5$

O ponto P desloca-se ao longo do segmento de reta $[AB]$

Para cada posição do ponto P , tem-se $\overline{PB} = x$

Qual é o valor, arredondado às décimas, da medida do perímetro do quadrilátero $[ABCD]$?

- (A) 16,3 (B) 16,5 (C) 16,7 (D) 16,9



Prova Final 3.º Ciclo – 2013, 2.ª chamada

31. Na figura seguinte, estão representados uma circunferência de centro no ponto O e os triângulos $[ABC]$ e $[CDE]$

Sabe-se que:

- os pontos A , B e C pertencem à circunferência
- $[BC]$ é um diâmetro da circunferência
- o triângulo $[CDE]$ é retângulo em E
- os triângulos $[ABC]$ e $[CDE]$ são semelhantes

A figura não está desenhada à escala.

Admite que:

- $\overline{AB} = 6$ cm
- $\overline{AC} = 10$ cm

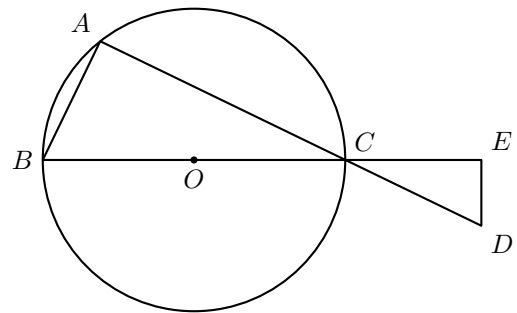
Determina a área do círculo de diâmetro $[BC]$

Apresenta o resultado em cm^2 , arredondado às unidades.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

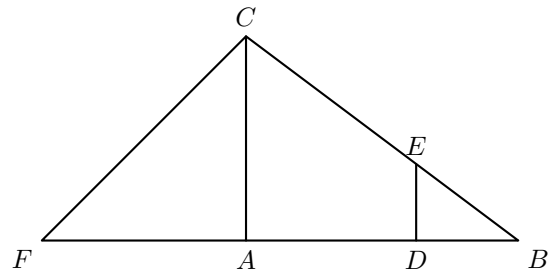
Nota – Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, duas casas decimais.

Prova Final 3.º Ciclo – 2013, 1.ª chamada



32. Relativamente à figura ao lado, sabe-se que:

- os triângulos $[ABC]$ e $[AFC]$ são retângulos em A
- o triângulo $[AFC]$ é isósceles
- o ponto E pertence ao segmento de reta $[BC]$
- o ponto D pertence ao segmento de reta $[AB]$
- os segmentos de reta $[AC]$ e $[DE]$ são paralelos
- $\overline{AC} = 12$ cm
- o perímetro do triângulo $[ABC]$ é 48 cm
- o perímetro do triângulo $[DBE]$ é 16 cm



Nota – A figura não está desenhada à escala.

Determina o comprimento da circunferência que passa nos pontos A , F e C

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às unidades.
Apresenta os cálculos que efetuares.

Nota – Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, duas casas decimais.

Prova Final 3.º Ciclo – 2012, 2.ª chamada

33. Relativamente à figura ao lado, sabe-se que:

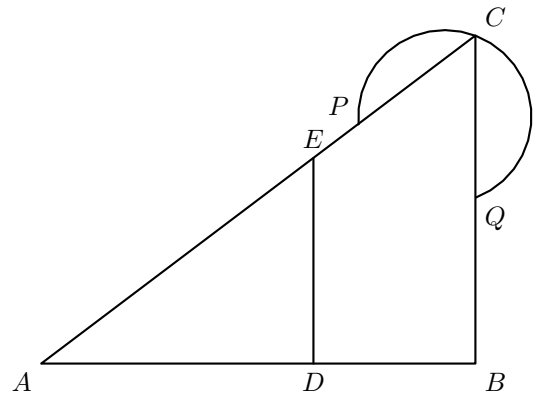
- o triângulo $[ABC]$ é escaleno e é retângulo em B
- os pontos E e P pertencem ao segmento de reta $[AC]$
- o ponto D pertence ao segmento de reta $[AB]$
- o triângulo $[ADE]$ é retângulo em D
- o ponto Q pertence ao segmento de reta $[BC]$
- PCQ é um arco de circunferência

A figura não está desenhada à escala.

Admite que $\overline{AD} = 20$, $\overline{AE} = 25$ e $\overline{AC} = 40$

Determina $\overline{BC}$

Mostra como chegaste à tua resposta.



Prova Final 3.º Ciclo – 2012, 1.ª chamada

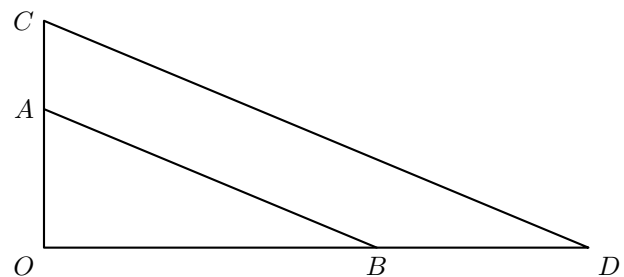
34. Relativamente à figura ao lado, sabe-se que:

- o triângulo $[OCD]$ é rectângulo em O
- o ponto A pertence ao segmento $[OC]$
- o ponto B pertence ao segmento $[OD]$
- os segmentos $[AB]$ e $[CD]$ são paralelos;
- $\overline{OA} = 5$
- $\overline{OB} = 12$
- $\overline{OD} = 18$

A figura não está desenhada à escala.

Determina $\overline{CD}$

Apresenta os cálculos que efetuares.



Exame Nacional 3.º Ciclo – 2011, Época Especial



35. Na figura ao lado, está representada uma circunferência de centro no ponto O

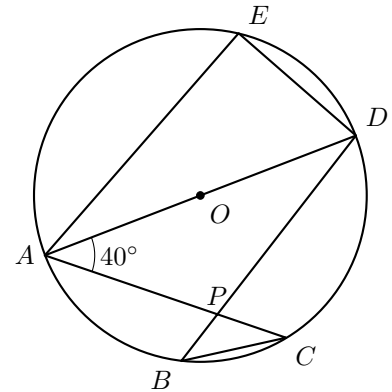
Sabe-se que:

- os pontos A, B, C, D e E pertencem à circunferência
- $[AD]$ é um diâmetro da circunferência
- o ponto P é a interseção dos segmentos de reta $[AC]$ e $[BD]$
- $\widehat{CAD} = 40^\circ$

A figura não está desenhada à escala.

Relativamente ao triângulo retângulo $[AED]$, admite que:

- $\overline{AE} = 6,8$ cm
- $\overline{DE} = 3,2$ cm



Determina o perímetro da circunferência representada na figura anterior.

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas.

Apresenta os cálculos que efetuares.

Nota - Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo duas casas decimais

Exame Nacional 3.º Ciclo – 2011, 1.ª chamada

36. Na figura ao lado, está representada uma circunferência de centro O , na qual está inscrito um quadrado $[ABCD]$

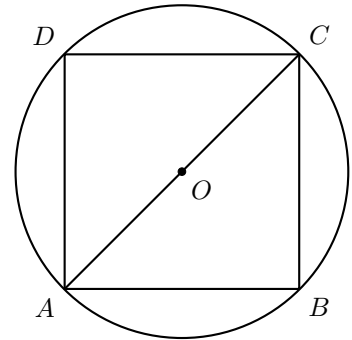
A figura não está desenhada à escala.

Admite que $\overline{AB} = 6$

Determina o perímetro da circunferência.

Apresenta o resultado arredondado às décimas.

Mostra como chegaste à tua resposta.



Nota – Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, três casas decimais.

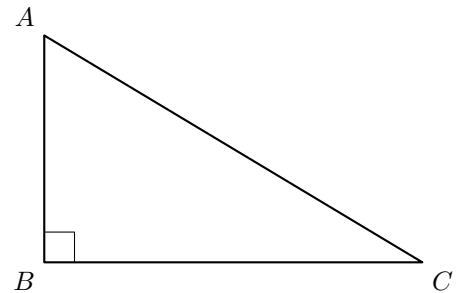
Teste Intermédio 9.º ano – 17.05.2011

37. Na figura ao lado, está representado um triângulo retângulo $[ABC]$.

A figura não está desenhada à escala.

Numa das opções seguintes estão indicadas as medidas dos lados deste triângulo.

Em qual delas?



- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (A) $\overline{AB} = 4$ | (B) $\overline{AB} = 5$ | (C) $\overline{AB} = 6$ | (D) $\overline{AB} = 7$ |
| $\overline{BC} = 11$ | $\overline{BC} = 12$ | $\overline{BC} = 13$ | $\overline{BC} = 14$ |
| $\overline{AC} = 12$ | $\overline{AC} = 13$ | $\overline{AC} = 14$ | $\overline{AC} = 15$ |

Teste Intermédio 8.º ano – 11.05.2011

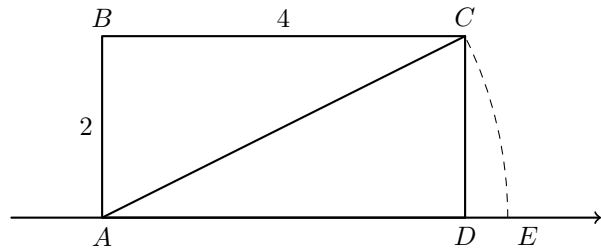


38. Na figura seguinte, está representado um rectângulo $[ABCD]$. Os vértices A e D são pontos da reta real.

Sabe-se ainda que:

- o ponto E é um ponto da reta real;
- $\overline{AB} = 2$
- $\overline{BC} = 4$
- $\overline{AE} = \overline{AC}$
- ao ponto A corresponde o número $1 - \sqrt{20}$

Determina o número que corresponde ao ponto E
Mostra como chegaste à tua resposta.

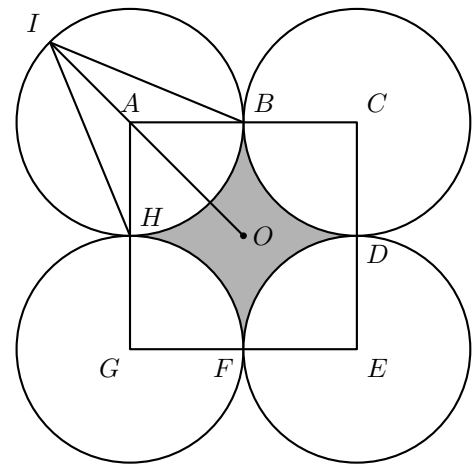


Teste Intermédio 9.º ano – 07.02.2011

39. Relativamente à figura ao lado, sabe-se que:

- $[ACEG]$ é um quadrado de lado 4 e centro O ;
- os pontos B, D, F e H são os pontos médios dos lados do quadrado $[ACEG]$;
- os vértices do quadrado $[ACEG]$ são os centros das circunferências representadas na figura;
- o raio de cada uma das circunferências é 2;
- o ponto I pertence à circunferência de centro no ponto A ;
- o ponto A pertence ao segmento de recta $[IO]$.

Determina o comprimento de $[IO]$.
Apresenta os cálculos que efetuaste.
Escreve o resultado arredondado às décimas.



Nota – Sempre que, nos cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva duas casas decimais.

Exame Nacional 3.º Ciclo – 2010, 2.ª chamada

40. O astrónomo e matemático Ptolomeu enunciou a propriedade seguinte:

«Num quadrilátero inscrito numa circunferência, a soma dos produtos das medidas dos lados opostos é igual ao produto das medidas das diagonais.»

Na figura seguinte, está representado um trapézio $[ABCD]$ inscrito numa circunferência.

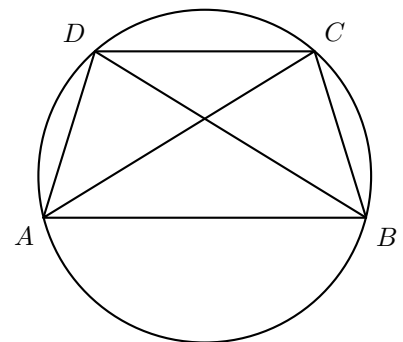
A figura não está desenhada à escala.

Sabe-se que:

- $\overline{AB} = 12$ e $\overline{CD} = 9$
- $\overline{AC} = \overline{BD} = \sqrt{150}$
- $\overline{AD} = \overline{BC}$

Determina o valor exacto de $\overline{AD}$, utilizando a propriedade enunciada por Ptolomeu.

Apresenta os cálculos que efectuaste.



Teste Intermédio 9.º ano – 11.05.2010



41. Um triângulo cujas medidas dos comprimentos dos lados são 21, 28 e 30 é um triângulo retângulo?

Mostra como chegaste à tua resposta.

Teste Intermédio 8.º ano – 27.04.2010

42. Na figura ao lado, está representado o quadrado $[ABCD]$

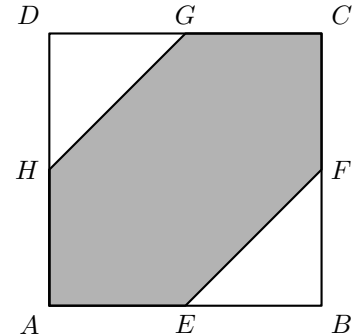
Sabe-se que:

- O lado do quadrado é 10
- E , F , G e H são os pontos médios dos lados $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ e $[DA]$, respetivamente.

Qual é a medida de $[EF]$?

Apresenta os cálculos que efetuaste.

Escreve o resultado arredondado às décimas.



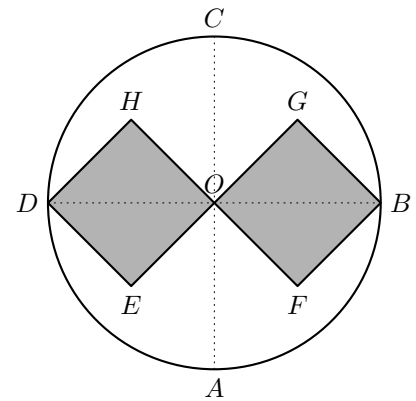
Teste Intermédio 9.º ano – 03.02.2010

43. Na figura ao lado, sabe-se que:

- o diâmetro $[BD]$ é perpendicular ao diâmetro $[AC]$;
- $[OHDE]$ e $[OFBG]$ são quadrados geometricamente iguais;
- o ponto O é o centro do círculo;
- $\overline{OC} = 2$ cm.

Determina o **valor exato**, em centímetros, da medida do lado do quadrado $[OFBG]$.

Apresenta os cálculos que efetuaste.



Exame Nacional 3.º Ciclo – 2009, 2.ª chamada

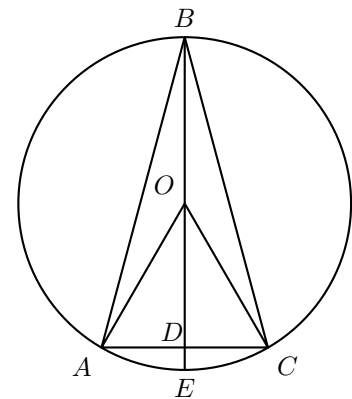
44. Na figura ao lado, sabe-se que:

- O é o centro da circunferência;
- $[AB]$ e $[BC]$ são cordas geometricamente iguais;
- D é o ponto de interseção do diâmetro $[EB]$ com a corda $[AC]$.

Nota: A figura não está construída à escala.

Qual é, em centímetros, a medida do comprimento de $[DE]$, supondo que $\overline{AO} = 6,8$ cm e $\overline{AC} = 6,4$ cm?

Apresenta os cálculos que efetuaste.



Exame Nacional 3.º Ciclo – 2009, 1.ª chamada



45. Na figura ao lado, está representada uma circunferência.

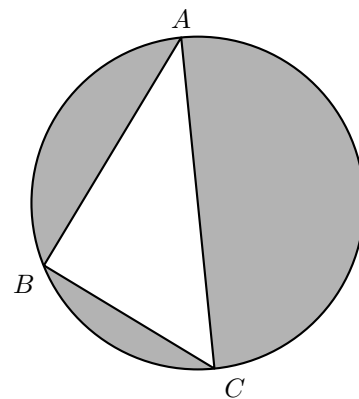
Sabe-se que:

- $[AC]$ é um diâmetro de comprimento 15.
- B é um ponto da circunferência.
- $\overline{AB} = 12$

Calcula a área da região sombreada da figura ao lado.

Apresenta os cálculos que efetuares e, na tua resposta, escreve o resultado arredondado às unidades.

Nota: Sempre que, nos cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva duas casas decimais.



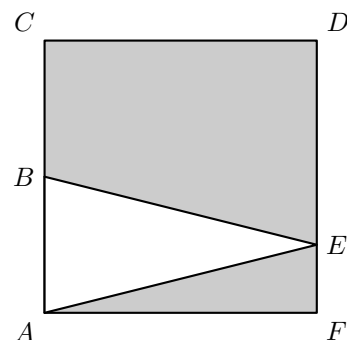
Teste Intermédio 9.º ano – 11.05.2009

46. Na figura ao lado sabe-se que:

- $[ACDF]$ é um quadrado de lado 4.
- B é o ponto médio do segmento de reta $[AC]$.
- $\overline{EF} = 1$

Qual é a medida do comprimento de $[AE]$?

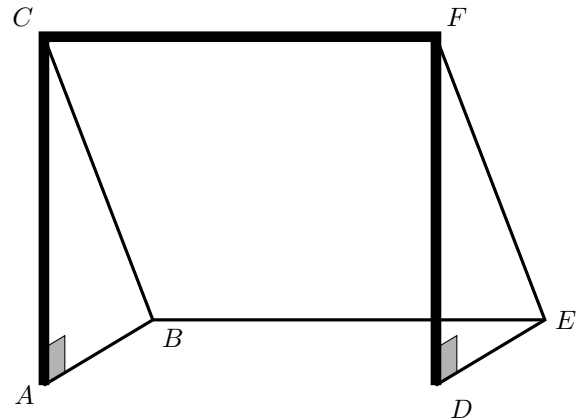
Apresenta os cálculos que efetuares e, na tua resposta, escreve o resultado arredondado às décimas.



Teste Intermédio 8.º ano – 30.04.2009



47. No jardim do clube desportivo *Os Medalhados*, existem duas balizas como a representada na figura seguinte, à esquerda.



A figura anterior, à direita, representa um esquema da baliza da figura da esquerda. Os triângulos $[ABC]$ e $[DEF]$ são retângulos em A e em D , respetivamente. $[BEFC]$ é um retângulo.

Nota: a figura da direita não está desenhada à escala.

Sabe-se que: $\overline{AB} = 120$ cm, $\overline{BE} = 180$ cm e $\overline{AC} = 160$ cm.

Determina a área do retângulo $[BEFC]$ do esquema da baliza representada na figura da direita.

Apresenta os cálculos que efectuares e, na tua resposta, escreve a unidade de medida.

Teste Intermédio 9.º ano – 09.02.2009

48. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 15 cm e um dos catetos 10 cm.
Calcula a medida do comprimento do outro cateto.
Apresenta os cálculos que efectuares e, na tua resposta, escreve o resultado na forma de valor exato.

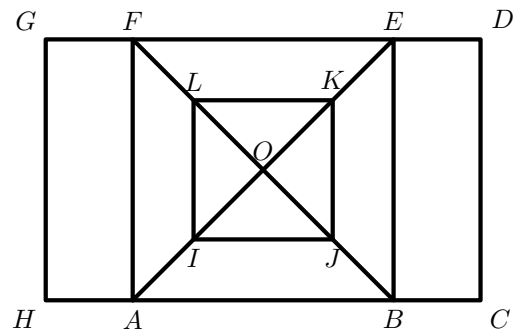
Exame Nacional 3.º Ciclo – 2008, 2.ª chamada

49. Na figura ao lado, os vértices do quadrado $[IJKL]$ são os pontos médios das semidiagonais do quadrado $[ABEF]$.
A interseção das diagonais dos dois quadrados é o ponto O .
Os lados $[CD]$ e $[HG]$ do retângulo $[HCDG]$ são paralelos aos lados $[BE]$ e $[AF]$ do quadrado $[ABEF]$ e $[CD]$ mede o triplo de $[BC]$.

Sabendo que a medida da área do quadrado $[ABEF]$ é 64, calcula a medida do comprimento do segmento de recta $[OB]$.

Na tua resposta, escreve o resultado arredondado às décimas.

Apresenta os cálculos que efectuares.



Exame Nacional 3.º Ciclo – 2008, 1.ª chamada

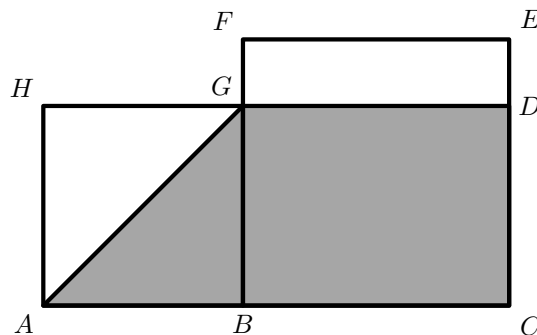


50. Considera a figura ao lado, onde:

- G é um ponto do segmento de reta $[BF]$;
- $[ABGH]$ é um quadrado;
- $[BCEF]$ é um quadrado;
- $\overline{AH} = 6$ e $\overline{FG} = 2$.

Qual é o comprimento da diagonal do quadrado $[ABGH]$?

Apresenta todos os cálculos que efectuares e indica o resultado arredondado às décimas.



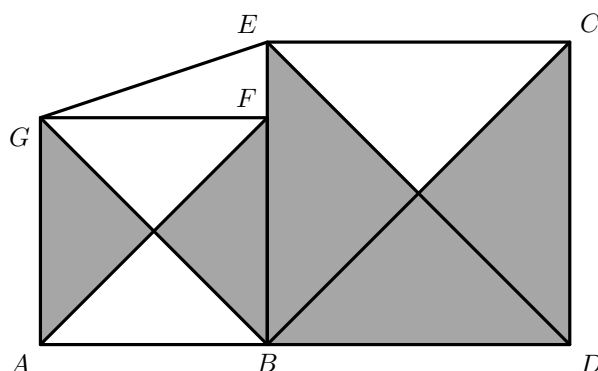
Teste Intermédio 8.º ano – 30.04.2008

51. Considera a figura ao lado, onde:

- $[ABFG]$ é um quadrado de área 36;
- $[BCDE]$ é um quadrado de área 64;
- F é um ponto do segmento de reta $[BE]$.

Determina de o **valor exato** de $\overline{EG}$

Apresenta todos os cálculos que efectuares.



Teste Intermédio 9.º ano – 31.01.2008

52. Na figura ao lado, estão representados um quadrado $[ABCD]$ e quatro triângulos geometricamente iguais.

Em cada um destes triângulos:

- um dos lados é também lado do quadrado;
- os outros dois lados são geometricamente iguais.

A figura é uma planificação de um sólido.

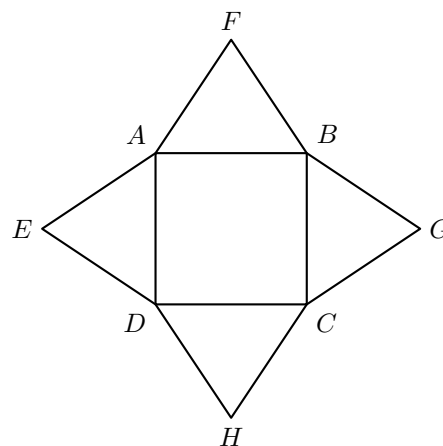
Relativamente ao triângulo $[ABF]$, sabe-se que:

- a altura relativa à base $[AB]$ é 5;
- $\overline{AB} = 6$

Qual é a **altura desse sólido**?

Começa por fazer um esboço do sólido, **a lápis**, e nele desenha o segmento de reta correspondente à sua altura.

Apresenta todos os cálculos que efectuares.



Exame Nacional 3.º Ciclo – 2007, 2.ª chamada

53. Diz-se que o ecrã de um televisor tem formato «4:3» quando é **semelhante** a um retângulo com 4 cm de comprimento e 3 cm de largura.

O ecrã do televisor do Miguel tem formato «4:3» e a sua diagonal mede 70 cm.

Determina o comprimento e a largura do ecrã.

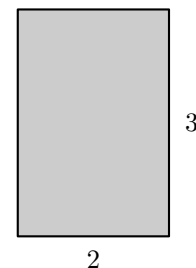
Apresenta todos os cálculos que efectuares e, na tua resposta, indica a unidade de medida.

Exame Nacional 3.º Ciclo – 2007, 1.ª chamada



54. Na figura ao lado, está representado um retângulo, cujas dimensões estão indicadas em centímetros (cm).

Imagina que o retângulo está inscrito numa circunferência.
Qual é o **valor exacto** do diâmetro dessa circunferência?
Apresenta todos os cálculos que efetuares.



Exame Nacional 3.º Ciclo – 2006, 1.ª chamada

55. Num teste de Matemática realizado pelo Victor e pela Rita apresentava-se a seguinte questão:

O comprimento de cada um dos catetos de um triângulo retângulo é respetivamente 3 e 6.
Qual é a medida do comprimento da hipotenusa do mesmo triângulo?

(A) $\sqrt{45}$ (B) 5 (C) 10 (D) $\sqrt{18}$

- 55.1. O Victor escolheu a opção (A).

Verifica se o Victor respondeu corretamente.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

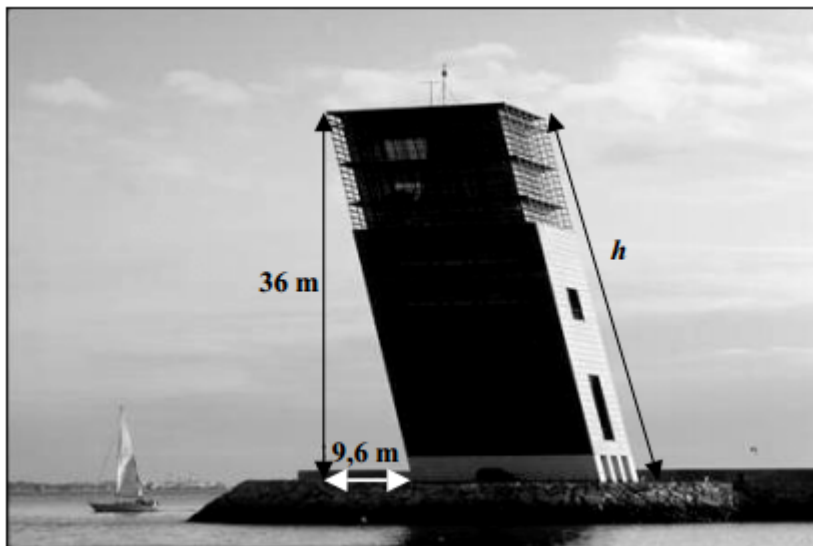
- 55.2. A Rita não conseguiu calcular a medida do comprimento da hipotenusa mas, mesmo assim, conseguiu eliminar cada uma das opções erradas.

Indica uma razão que a Rita possa ter utilizado para eliminar a opção **B** e uma outra razão para eliminar a opção **C**.

Prova de Aferição – 2004

56. Quem chega a Lisboa, entrando pelo Tejo, encontra uma torre “torta”, mas elegante, que alberga o Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo.

A torre tem a forma de um prisma quadrangular oblíquo. A sua altura é de **36 m**, e a torre está inclinada a sul, segundo um ângulo de cerca de **75°**. Se o sol incidisse a pique sobre a torre, esta projetaria uma sombra rectangular, em que um dos lados mediria, aproximadamente, **9,6 m**, como está representado na figura.



Qual é a medida do comprimento – **h** – da torre?

Apresenta todos os cálculos que efetuares e indica o resultado aproximado às unidades.

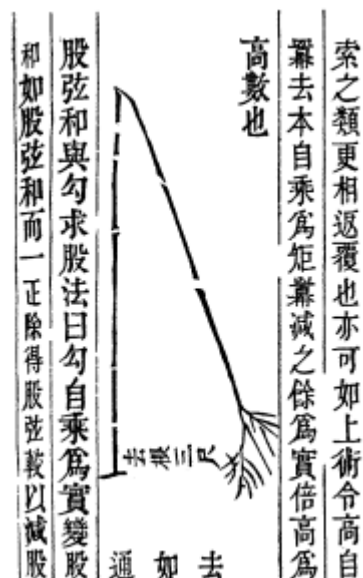
Prova de Aferição – 2003



57. O seguinte problema é adaptado do livro chinês *Nove Capítulos da Arte Matemática*, do século I a.C.

Um bambu partiu-se, a uma altura do chão de 2,275 m, e a parte de cima, ao cair, tocou o chão, a uma distância de 1,5 m da base do bambu. Qual era a altura do bambu antes de se ter partido?

Resolve o problema e apresenta todos os cálculos que efetuares.



Prova de Aferição – 2002

